

Contents

Ein Bot, Schritt für Schritt aufgebaut

1

Ein Bot, Schritt für Schritt aufgebaut

Stufe 0 — nichts tun

```
override fun decide(sensors: Sensors): Action {  
    return Action.Wait  
}
```

Der einfachste mögliche Bot. Macht nichts, verliert aber auch nie durch eigene dumme Züge.

Stufe 1 — zufällig bewegen

```
override fun decide(sensors: Sensors): Action {  
    val richtung = Direction.entries.random()  
    return Action.Move(richtung)  
}
```

`Direction.entries` ist die Liste aller vier Richtungen, `.random()` wählt eine zufällig aus. Das entspricht der ersten Backlog-Story (1.1).

Stufe 2 — immer in eine feste Richtung schießen

```
override fun decide(sensors: Sensors): Action {  
    return Action.Shoot(Direction.EAST)  
}
```

Einfach, aber trifft nur Gegner, die zufällig genau östlich von euch in derselben Zeile stehen.

Stufe 3 — auf einen Gegner in Sichtlinie zielen

```
override fun decide(sensors: Sensors): Action {  
    val gegner = sensors.others.firstOrNull() ?: return Action.Wait  
  
    return if (sensors.self.position.y == gegner.position.y) {  
        // gleiche Zeile – der Gegner ist östlich oder westlich von mir  
        if (gegner.position.x > sensors.self.position.x) {  
            Action.Shoot(Direction.EAST)  
        } else {  
            Action.Shoot(Direction.WEST)  
        }  
    } else {  
        Action.Move(Direction.SOUTH) // sonst irgendwie bewegen  
    }  
}
```

Prüft, ob ein Gegner in derselben Zeile (y) steht, und schießt dann in die passende Richtung. Sonst bewegt sich der Bot (hier fest nach Süden — das ließe sich noch verbessern, z.B. in Richtung des Gegners laufen statt fest nach Süden).

Stufe 4 — bei niedriger Gesundheit fliehen

```
override fun decide(sensors: Sensors): Action {
    val gegner = sensors.others.firstOrNull() ?: return Action.Wait

    if (sensors.self.health < 20) {
        // fliehen: in die Richtung weg vom Gegner laufen
        return if (sensors.self.position.x > gegner.position.x) {
            Action.Move(Direction.EAST)
        } else {
            Action.Move(Direction.WEST)
        }
    }

    // sonst normal angreifen wie in Stufe 3
    return if (sensors.self.position.y == gegner.position.y) {
        if (gegner.position.x > sensors.self.position.x) {
            Action.Shoot(Direction.EAST)
        } else {
            Action.Shoot(Direction.WEST)
        }
    } else {
        Action.Move(Direction.SOUTH)
    }
}
```

Fragt zuerst die eigene Gesundheit ab (`sensors.self.health < 20`) und verhält sich dann komplett anders. Das ist das Grundmuster für Story 1.3 und für Story 3.1 (Zustandsmaschine — euer Bot verhält sich unterschiedlich, je nachdem “in welchem Zustand” er gerade ist, ähnlich einer Ampel).